

JORNALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA **MÉTODOS CUANTITATIVOS (MC-341)**

Carrera de Administración de Empresas Agropecuarias — Periodo: 15 semanas / 60 horas

La presente jornalización distribuye de manera lógica y progresiva las siete unidades didácticas de la asignatura Métodos Cuantitativos a lo largo de 15 semanas, con 4 horas de clase semanales, incluyendo tres exámenes parciales y un proyecto integrador final aplicado a un problema real de administración agropecuaria.

Sem.	Horas	Unidad	Contenidos / Temas	Actividades de Enseñanza-Aprendizaje	Evaluación
1	4	I	Concepto e importancia de los métodos cuantitativos. Aplicaciones en agronegocios. Variables y tipos de datos.	Clase magistral interactiva; discusión sobre aplicaciones en la administración agropecuaria; ejercicio diagnóstico.	Evaluación diagnóstica (no ponderada)
2	4	I	Fuentes de información agropecuaria y proceso de análisis cuantitativo. Casos: producción de maíz, leche y huevos.	Estudio de casos en equipo; búsqueda guiada de fuentes de datos (BCH, FAOSTAT, SAG).	Tarea 1 (2%)
3	4	II	Tablas de frecuencia. Medidas de tendencia central (media, mediana, moda).	Ejercicios prácticos con datos de producción agropecuaria; resolución guiada de problemas.	Ejercicio de clase (2%)
4	4	II	Medidas de dispersión. Histogramas, diagramas de barras, de pastel y de dispersión.	Laboratorio de Excel: construcción de gráficos estadísticos con datos agropecuarios reales.	Tarea 2 / laboratorio (3%)
5	4	I-II	Cierre y repaso de las Unidades I y II.	Sesión de repaso; resolución de dudas; aplicación del examen.	PRIMER EXAMEN PARCIAL (20%)
6	4	III	Probabilidad clásica, empírica y subjetiva. Regla de la suma y regla del producto.	Ejercicios prácticos con dados, urnas y casos agropecuarios (mortalidad, germinación).	Ejercicio de clase (2%)
7	4	III	Probabilidad condicional. Diagramas de Venn, árbol y tablas de contingencia.	Resolución guiada de problemas de probabilidad condicional con datos de incubabilidad y enfermedades del hato.	Tarea 3 (2%)
8	4	III	Distribución Binomial y Distribución de Poisson.	Laboratorio de Excel: funciones DISTR.BINOM y POISSON aplicadas a germinación y plagas.	Laboratorio (3%)
9	4	III	Distribución Normal. Cierre de la Unidad III.	Ejercicios de distribución normal con pesos de animales; repaso general de la unidad.	Tarea 4 (2%)
10	4	III-IV	Cierre Unidad III / Distribuciones muestrales y estimación por intervalos de confianza.	Aplicación del examen; introducción a la inferencia estadística.	SEGUNDO EXAMEN PARCIAL (20%)
11	4	IV	Pruebas de hipótesis. Error tipo I y II. Valor p. Interpretación gerencial de resultados.	Resolución de casos: producción de leche, peso de aves, consumo de alimento, producción de huevo.	Tarea 5 (3%)

12	4	V	Correlación e interpretación de r. Regresión lineal simple, R^2 y predicción.	Laboratorio de Excel: análisis de regresión y correlación (fertilización vs. rendimiento, alimento vs. producción de leche).	Tarea 6 / laboratorio (4%)
13	4	V-VI	Cierre Unidad V / Modelo de regresión múltiple e interpretación de coeficientes.	Aplicación del examen; introducción a la regresión múltiple con casos avícolas y lecheros.	TERCER EXAMEN PARCIAL (20%)
14	4	VI	Evaluación del modelo múltiple, supuestos, multicolinealidad y VIF.	Laboratorio de Excel/software: diagnóstico de multicolinealidad en datos de producción avícola.	Tarea 7 (3%)
15	4	VII	Aplicación integrada con Excel: gráficos, regresión, pronósticos y Solver básico.	Sustentación del proyecto integrador: solución de un problema real de administración agropecuaria con datos.	PROYECTO INTEGRADOR FINAL (20%)

Resumen de Distribución

Concepto	Valor
Número de semanas	15
Horas semanales	4
Horas totales de la asignatura	60
Número de exámenes parciales	3 (20% cada uno)
Tareas, laboratorios y trabajos cortos	20% acumulado
Proyecto integrador final	20%

Observaciones

- Las tareas y laboratorios de Excel señalados en cada semana corresponden a los ejercicios prácticos desarrollados y validados durante el ciclo académico anterior (producción de fertilizante y rendimiento, calidad de leche, precio-demanda de tomate, tamaño de finca y costos, peso de pollos, ingresos por producción de leche, costos porcinos y rendimiento de cacao), mejorados y adaptados al contexto de agronegocios.
- El proyecto integrador final (Unidad VII) se planifica desde la semana 8 para que los equipos de estudiantes recolecten datos agropecuarios reales durante el resto del periodo y los analicen en las semanas finales.
- Las fechas específicas de cada semana deberán ajustarse al calendario académico oficial vigente aprobado por la Vicerrectoría Académica para cada periodo.